NOAA, referencia climática y rendimiento del maíz en la cuenca del Guayas

Reevaluación del estudio integrado de 25 km. Fecha de referencia: 30 de septiembre de 2026, Ecuador continental.

Informe de investigación reproducible. Datos NOAA revisados, referencia ERA5-Land/CHIRPS, selección CORDEX SAM-22 y nuevas simulaciones AquaCrop-OSPy. Los estudios e informes anteriores se conservan.

Resumen y respuesta a la pregunta

El calentamiento representa un riesgo negativo para el rendimiento, pero el cambio neto no implica pérdidas uniformes en todos los manejos ni en todas las décadas. La respuesta se obtiene con el modelo histórico mejor evaluado mediante el criterio heredado, NorESM1-M/RegCM4-7, y sus escenarios RCP 2.6 y 8.5. Es una proyección condicional de rendimiento simulado, no una predicción de cosechas observadas.

En RCP 8.5 y 2069-2098, los cambios netos frente a 1981-2004 son invierno riego ideal: -6,9 %, invierno secano: -5,5 %, verano riego ideal: -8,5 %, verano secano: 58,2 %. El diagnóstico pareado de calentamiento da efectos entre -10,5 y -9,2 % en los tres manejos principales. El aumento relativo del secano de verano debe leerse junto con su base limitada por agua, sus rendimientos absolutos y el supuesto de lluvia futura.

La mejora comprobada de la referencia es **local y térmica**. El ajuste NOAA reduce el error mensual de Tmin de 0,87 a 0,45 °C y el de Tmax de 3,56 a 1,16 °C en 1988-1994. Los factores mensuales de lluvia no superan el criterio de validación: se conserva CHIRPS. Añadir observaciones no garantiza automáticamente que todas las variables o toda la cuenca sean más confiables.

Se completó un conjunto de 88,128 campañas principales y diagnósticas en 1,377 bloques: 37,428 recalculadas y 50,700 reutilizadas tras comprobar equivalencia exacta de entradas. Se ejecutaron además 1.764 campañas de sensibilidad. La serie principal utiliza 51 celdas de maíz y 148944 ha del mapa disponible. Todas las campañas principales pasan controles de entrada, cobertura y balance; se registran 0 campañas censuradas por final de clima.

1. Alcance, datos y relación con el informe anterior

El documento de partida es `output/pdf/Informe_Integrado_Maiz_Guayas.pdf`, 28 páginas. Se reutilizan su geometría, pesos de superficie maicera, históricos ya remapeados por áreas, proyecciones originales, suelos zonales, concentraciones de CO_2 y parámetros del cultivo. Se vuelve a calcular la referencia, la puntuación histórica de los seis candidatos, QDM, clima AquaCrop y campañas. No se reutilizan rendimientos anteriores como si fueran simulaciones nuevas.

Insumo	Uso y cobertura	Restricción principal
NOAA GHCNd	Pichilingue, Puerto Ila e Isabel María; lluvia histórica	Horario de cierre diario desconocido; comparación por meses completos
NOAA GSOD	Guayaquil 84203099999; extremos reportados	Solo extremos con atributo vacío; excluir asterisco derivado de muestreo horario
NOAA GHCNh/ISD	Corroboración con extremos de al menos 20 horas UTC	Muestreo no equivale a extremos verdaderos; varias fuentes comparten instrumentos
ERA5-Land	Temperatura diaria UTC; meteorología auxiliar para ETo; 1981-2005	25 km representa promedio de celda; no estación o parcela

Insumo	Uso y cobertura	Restricción principal
CHIRPS v2 p25	Lluvia diaria 1981-2005; soporte de polígonos maiceros	Producto de 0,25°; incorpora estaciones y no es verdad terrestre independiente
CORDEX SAM-22	Seis históricos de 0,22°, remapeados a 25 km	Una realización por combinación; puntuación depende de pesos y referencia
RegCM seleccionado	RCP 2.6 y 8.5, 2020-2099	RCP 4.5 no figura para esta combinación en el inventario del estudio previo
SoilGrids y cultivo	Perfil zonal dentro del maíz; cultivo tropical fijo	Sin calibración local de cosecha ni validación agronómica de campo

La referencia base tiene días completos de 1981-2005. El archivo ERA5 histórico general carece de 1976; ese año no se rellena ni interviene en los ajustes de este estudio. Las campañas históricas 1981-2004 usan clima CORDEX corregido desde 1980 para sus 90 días de barbecho. Las siembras futuras abarcan 2021-2098, con clima hasta 2099 para cerrar campañas.

Los 62 cuadros climáticos disponibles cubren la mayor parte del área de maíz del mapa, con 51 cuadros maiceros. Según la auditoría geográfica previa, el soporte alcanza aproximadamente 88,8 % de la cuenca y 99,92 % del maíz: los resultados agrícolas se refieren a ese soporte. Se mantiene fija la superficie de maíz, sin proyectar cambios de uso del suelo.

2. Revisión de NOAA y decisión de referencia

2.1 Integridad, controles y estaciones retenidas

Se verificaron nuevamente **543 huellas SHA-256** de archivos presentes, usando sus rutas actuales en el proyecto. Todas coinciden con los manifiestos de la descarga. Las rutas antiguas de `DataMeteo` en los manifiestos no se usan como prueba de ubicación actual. El informe NOAA original documenta 603 comprobaciones, que incluyen transformaciones además de integridad; no se afirma haber repetido todas ellas aquí.

Se revisaron catálogo, unidades, banderas, identidad de estaciones, exclusiones y cobertura. Se decodificaron independientemente los tres archivos GHCNd de lluvia: sus 30.933 registros preferidos coinciden exactamente con los originales en décimas de mm, bandera de calidad vacía y fuente I. Se verificaron 100 conversiones Fahrenheit a Celsius por extremo de Guayaquil y los atributos MAX/MIN de sus 17.231 días, con diferencia máxima por redondeo de 0,000023 °C. Los 54 registros de catálogo no equivalen a 54 estaciones independientes: hay alias y productos derivados. No se añaden a la referencia series con geografía incierta, acumulaciones parciales de lluvia o supuestos ceros sin confirmación. No se inventan observaciones para llenar huecos.

La lluvia preferida comprende Pichilingue EC000000006 (1964-1994), Puerto Ila EC000000026 (1965-1994) e Isabel María EC000000036 (1961-1986). Pichilingue y Puerto Ila tienen corroboración climatológica con normales INAMHI/OMM en el trabajo de descarga; la coincidencia de normales con períodos distintos no constituye validación diaria. Isabel María aporta contexto histórico, pero no alcanza el período reservado de 1988-1994 para validar un ajuste.

Para temperatura se usa Guayaquil aeropuerto GSOD 84203099999, con amplia historia e identificación geográfica resuelta. Las máximas y mínimas con asterisco son extremos de reportes horarios, según NOAA, y se excluyen del ajuste principal. Los extremos reportados tampoco garantizan idéntico horario de cierre al día UTC: por ello las métricas se interpretan como promedios mensuales de fechas pareadas, con incertidumbre de representatividad.

La selección revisa por separado cada producto y variable. Manta, San Vicente, Salinas, Esmeraldas y Santa Rosa no se transfieren al maíz del Guayas por su ubicación fuera del soporte objetivo y diferencias costeras. Milagro, Pichilingue y las series del norte no aportan extremos diarios reportados suficientes en entrenamiento y validación 1981-1994 para sustituir a Guayaquil. La Concordia y varias estaciones

tienen mejor cobertura reciente, que no se introduce como si perteneciera a la climatología de los años ochenta. Las series horarias dispersas no se convierten en extremos verdaderos. Las cuentas de disponibilidad por variable y tipo de extremo quedan en `tablas/inventario_extremos.csv`.

2.2 Validación antes de aplicar correcciones

Se reservan 1981-1987 para estimar ajustes y 1988-1994 para evaluarlos. Para lluvia se exige el 100 % de días observados de cada mes. Se compara con el píxel CHIRPS p25 más próximo a la estación, antes de ponderar por polígonos de maíz. Se necesitan al menos tres años por mes en entrenamiento y dos en validación. No se escala una suma parcial a un mes completo.

El factor de lluvia de cada mes es la suma observada dividida por la suma CHIRPS durante el entrenamiento. La regla operativa exige reducir MAE mensual al menos 5 % sin aumentar RMSE. Es un criterio de decisión declarado, no una prueba universal de confiabilidad.

Para Tmin/Tmax se ajusta un desplazamiento anual constante por variable. Se evita estimar doce desplazamientos de extremos porque la coincidencia de ambos extremos explícitos es escasa en ciertos meses. Se usa cada variable con sus propias fechas válidas: al menos 365 pares por período y tres años distintos en cada mes. La métrica se calcula sobre medias por mes/año de esas fechas, sin afirmar que se observaron todos los días del mes.

Referencia	Variable	Meses	MAE antes	MAE después	Decisión
PICHILINGUE	pr	84	45,67	50,66	Conservar base
PUERTO ILA	pr	81	55,39	59,21	Conservar base
ISABEL MARIA	pr	0	-	-	Conservar base
Guayaquil	tasmin	83	0,87	0,45	Aplicar localmente
Guayaquil	tasmax	83	3,56	1,16	Aplicar localmente

En lluvia las unidades de MAE son mm/mes; en temperatura son °C. El guion de Isabel María significa ausencia de meses de validación, no error cero. Pichilingue pasa de 45,67 a 50,66 mm/mes de MAE y Puerto Ila de 55,39 a 59,21 mm/mes. Aunque bajan sesgo y RMSE, el MAE empeora: se rechaza su uso como factores correctores.

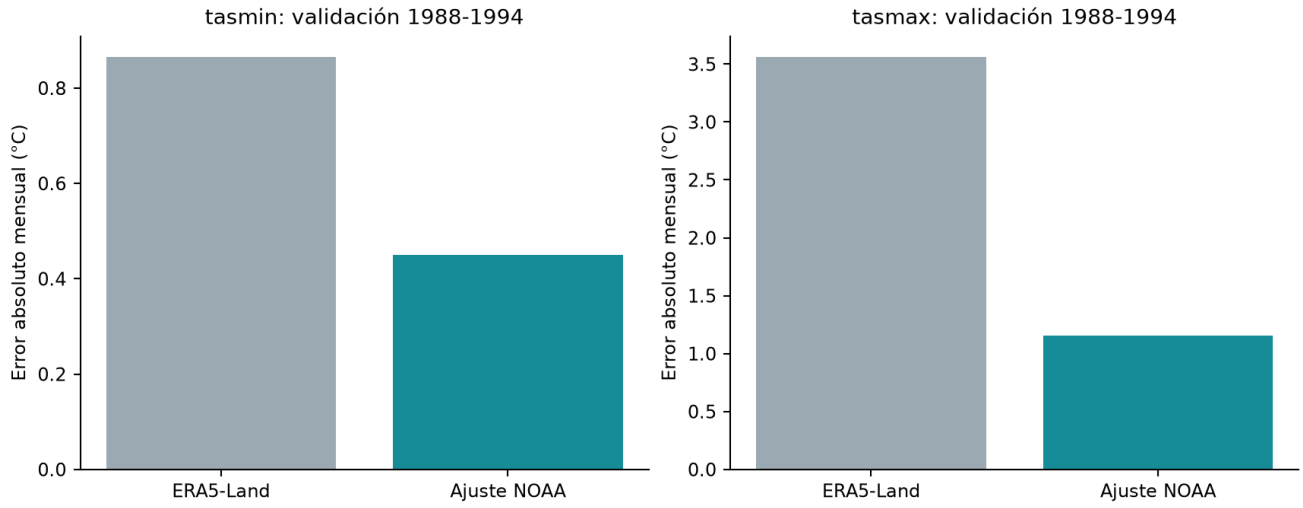


Figura 1. Validación temporal del ajuste térmico. Observaciones GSOD reportadas; medias mensuales de fechas pareadas, 1988-1994.

2.3 Comprobación adicional y límites de la mejora

Tras aceptar el método, los desplazamientos productivos se recalculan con 1981-1994. Resultan +0,72 °C para Tmin y +3,37 °C para Tmax en el punto de comparación. La prueba adicional 1995-2004 no participó en ese ajuste:

Variable	Meses pareados	MAE ERA5 (°C)	MAE ajustado (°C)
tasmin	31	0,96	0,63
tasmax	27	3,93	0,87

La cobertura de extremos explícitos después de 1994 es limitada: los tamaños de muestra de la tabla son meses con datos pareados, no todos los meses de diez años. En 1988-1994, un remuestreo por bloques anuales de la mejora de MAE arroja intervalos positivos: Tmin 0,25-0,55 °C y Tmax 2,02-2,77 °C. Es evidencia temporal dentro de esta estación.

La comparación adicional con GHCNh de al menos 20 horas UTC por día encuentra mejora en Tmin. Para Tmax, el MAE baja solo ligeramente de 1,79 a 1,77 °C y el RMSE sube de 2,08 a 2,16 °C. Estos son extremos muestreados, sistemáticamente distintos de los reportados; **no corroboran con igual fuerza el ajuste de Tmax**. Se mantiene el ajuste basado en extremos reportados por su significado meteorológico y mejora temporal, y esta discrepancia se conserva como incertidumbre material. Ambos productos pueden compartir reportes de la misma estación.

2.4 Aplicación espacial y elección frente a estaciones solas

Se conserva la referencia continua ERA5-Land/CHIRPS. Se añade únicamente el ajuste térmico aceptado, con peso local `w = max(0, 1 - distancia/75 km) × clip((500 - elevación)/300, 0, 1)`. La distancia se mide en EPSG:6933; la elevación es la de celda ERA5. El peso es uno bajo 200 m antes de atenuar por distancia, decrece entre 200 y 500 m y vale cero sobre 500 m. Tmin y Tmax reciben sus respectivos desplazamientos multiplicados por ese peso. Se comprueba Tmin < Tmax en todos los días.

El radio de 75 km es una elección conservadora de transferencia, **no un radio validado por estaciones independientes**. Afecta 15 celdas con el 23,3 % del maíz; el ajuste agrícola medio es +0,027 °C en Tmin y +0,125 °C en Tmax. La intensidad media es pequeña porque gran parte del cultivo queda lejos de Guayaquil. No se aplica la anomalía completa del aeropuerto al norte o a zonas altas de la cuenca.

Radio explorado	Celdas maiceras afectadas	Área maicera (%)	ΔTmin agrícola (°C)	ΔTmax agrícola (°C)
50 km	7	5,4	0,003	0,014
75 km	15	23,3	0,027	0,125
100 km	20	49,7	0,078	0,364

Esta sensibilidad cuantifica el cambio de referencia; no representa tres ejecuciones completas de AquaCrop. La comparación posterior con el RegCM previo proporciona un contraste del resultado agrícola entre la referencia anterior y el ajuste elegido.

No conviene usar solamente estas estaciones para representar toda la cuenca. Tres series de lluvia terminan en 1994 o antes; el ajuste térmico principal depende de un aeropuerto; faltan ETo observada, cobertura espacial amplia, homogeneización y series continuas de extremos. Usarlas solas obligaría a rellenar y extrapolar sin validación suficiente. CHIRPS mantiene la variabilidad espacial de lluvia y ERA5 aporta continuidad térmica y variables auxiliares. NOAA mejora la evaluación y una parte de la temperatura; no reemplaza toda la malla.

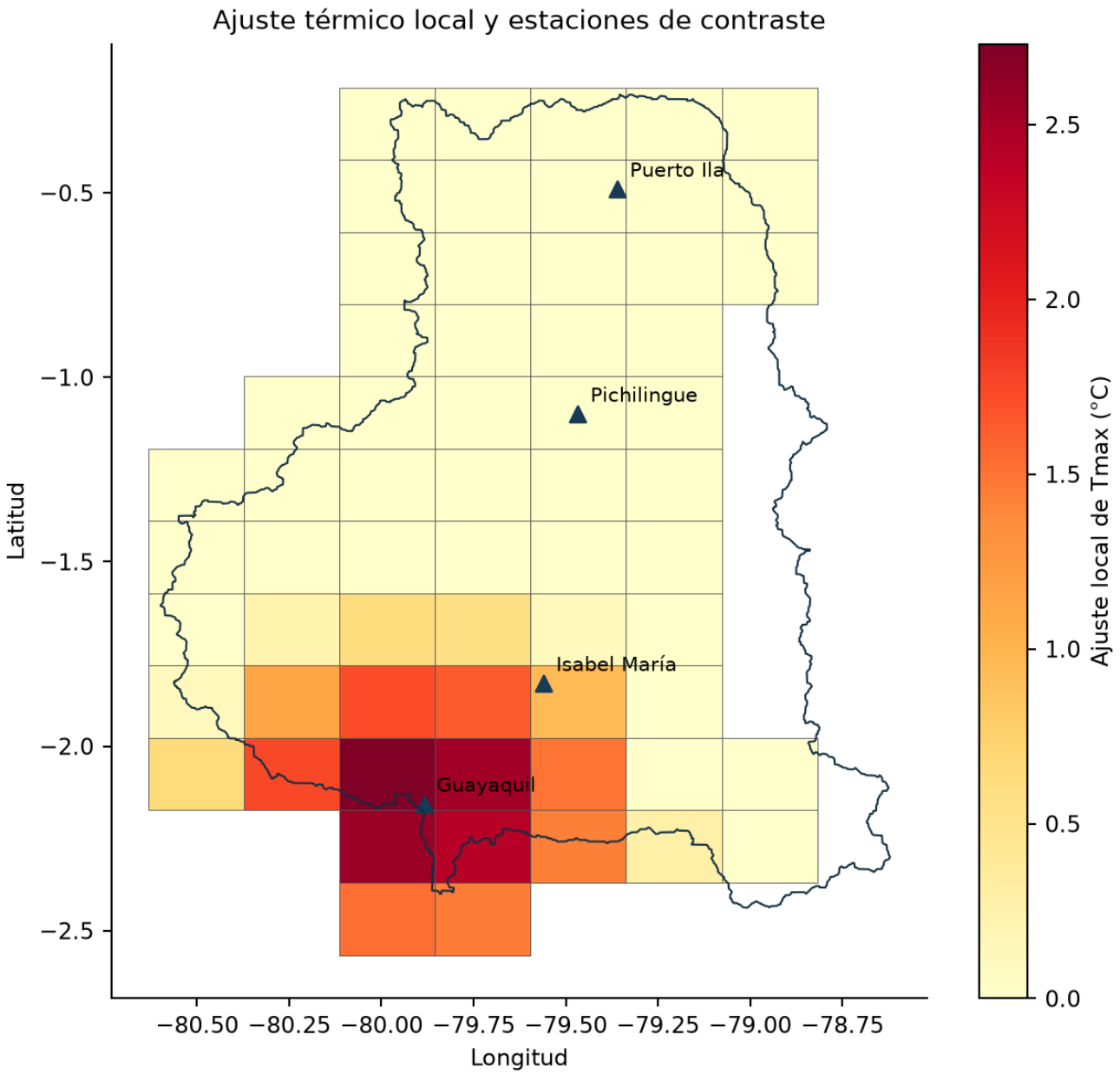


Figura 2. Transferencia térmica local. Los triángulos muestran Guayaquil y las tres estaciones de lluvia. La malla representa el soporte disponible, no toda la red INAMHI.

La base revisada 1981-2004 tiene 1492,5 mm/año de lluvia sobre maíz, Tmin 21,21 °C, Tmax 26,65 °C y amplitud 5,44 °C. Se comprueba por igualdad exacta que la lluvia diaria de la referencia permanece idéntica a la del estudio integrado.

3. Nueva evaluación de históricos CORDEX de 25 km

Se usan los mismos seis candidatos SAM-22 con las cuatro variables disponibles. Las temperaturas pasan a un centro consistente: `tas = (tasmin + tasmax)/2`. Las proyecciones regionales son realizaciones climáticas libres y no reproducen el tiempo observado de cada fecha: el error diario no se usa para elegir modelo.

Se evalúan sesgo medio, RMSE del ciclo de doce meses, correlación del ciclo, razón de desviaciones estándar, distancia Kolmogorov-Smirnov y error de cuantiles P5/P50/P95. La puntuación heredada promedia seis términos: sesgo y RMSE normalizados por la desviación de referencia; (1-r)/2; valor absoluto del logaritmo de la razón de desviaciones; KS; y error medio normalizado de esos tres cuantiles. Menor es mejor. KS es distancia descriptiva; no se interpreta su valor p.

Se combina 50 % del promedio de puntuaciones por celda ponderadas por maíz y 50 % de la puntuación de la serie agrícola agregada. El compuesto principal asigna 25 % a cada variable: lluvia, Tmin, Tmax y centro térmico. Por tanto, da 75 % de peso a variables térmicas correlacionadas; ese límite del criterio previo se declara.

Etapa	Años	Uso
Ajuste	1981-1994	Diagnóstico histórico y entrenamiento QDM de validación
Selección	1995-1999	Elección del modelo con el criterio heredado
Prueba	2000-2004	Evaluación final fuera del entrenamiento y selección
Ajuste productivo	1981-2004	Parámetros finales para histórico y proyecciones

Modelo	Puntuación
NCC-NorESM1-M / ICTP-RegCM4-7	0,6982
MPI-M-MPI-ESM-LR / GERICS-REMO2015	0,8712
MOHC-HadGEM2-ES / GERICS-REMO2015	0,8725
NCC-NorESM1-M / GERICS-REMO2015	0,9454
MOHC-HadGEM2-ES / ICTP-RegCM4-7	1,0135
MPI-M-MPI-ESM-MR / ICTP-RegCM4-7	1,2523

NorESM1-M/RegCM4-7 obtiene 0,6982 en selección y 0,8859 en prueba; también lidera la prueba. La clasificación no cambia respecto al compuesto principal del informe anterior. Con una ponderación alternativa de 50 % lluvia, 25 % Tmin y 25 % Tmax, MPI-ESM-LR/REMO obtiene 0,6679 frente a 0,6842 de RegCM. **El mejor modelo es el mejor bajo el criterio elegido, no una superioridad universal.**

Se mantiene RegCM para repetir exactamente la decisión principal solicitada y compararla con el informe anterior. No se añade un RCP 4.5 de otro modelo o de 50 km a este estudio. La evidencia de pérdida futura de un solo GCM-RCM no constituye un conjunto de incertidumbre climática.

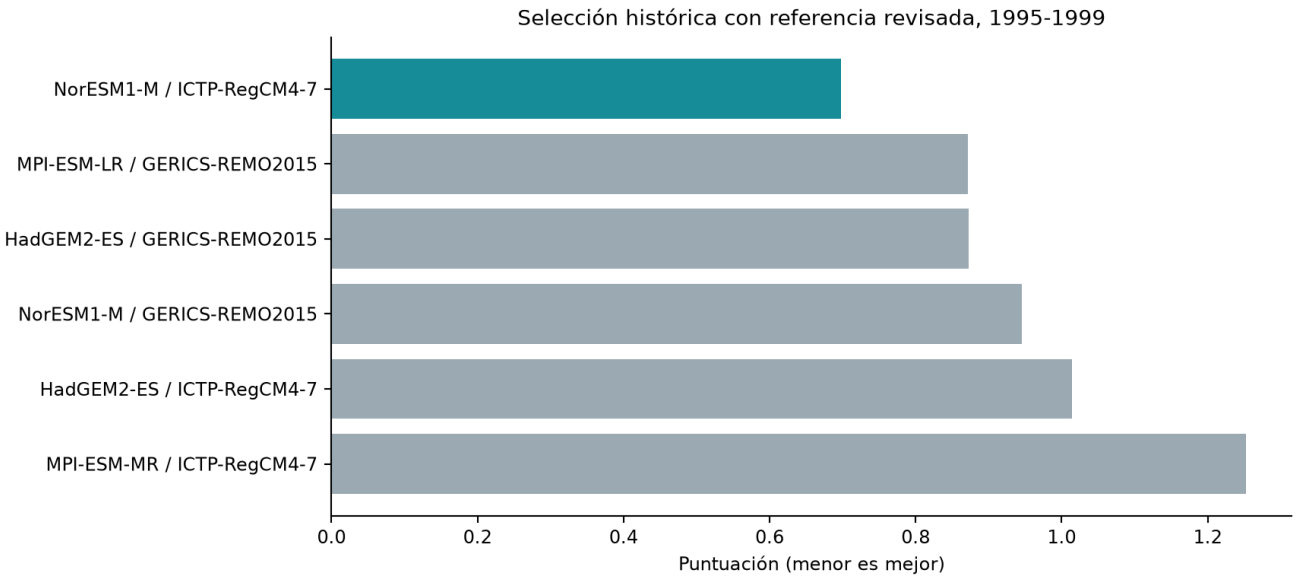


Figura 3. Ranking principal en los años reservados para selección.

4. Corrección de sesgo, calendarios y ETo

4.1 QDM y validación

Se reutiliza la implementación comprobada del estudio integrado: QDM mensual con 401 cuantiles, aditivo para centro térmico, aditivo para logaritmo de amplitud diaria y multiplicativo para lluvia. La transformación conjunta permite reconstruir Tmin/Tmax sin cruces. Se entrena con 1981-1994 y se aplica a 1995-1999 y 2000-2004 para evaluar fuera del entrenamiento.

Variable	Score crudo	Score QDM	Sesgo crudo	Sesgo QDM	KS crudo	KS QDM
pr	0,785	0,166	11,68	1,81	0,799	0,091
tasmin	0,725	0,357	0,71	0,55	0,448	0,212
tasmax	1,047	0,219	2,12	-0,26	0,592	0,161
tas	0,988	0,227	1,41	0,15	0,607	0,176

Los sesgos de lluvia son mm/día y los térmicos °C; KS y puntuación no tienen unidades. Esta validación mide consistencia con la referencia revisada, no validación directa de CORDEX frente a toda la red de estaciones. La precipitación corregida puede retener errores en ciclos, frecuencia y extremos; las tablas detalladas conservan P95, P99 y fracción húmeda. Una distribución corregida no equivale a tiempo diario validado.

Para producción se ajusta QDM con 1981-2004 y se aplica al histórico 1980-2005 y a los futuros 2020-2099. Los percentiles futuros se estiman con ventanas móviles de 30 años, centradas aproximadamente en cada año y desplazadas en los bordes. Se utiliza la variación de cuantiles para mantener señal de cambio según el diseño heredado.

La cola superior de lluvia usa el cambio relativo del P99 de la ventana, en lugar de extrapolar libremente el cociente de cada día extremo. Los cocientes de trazas inferiores a 0,5 mm se limitan cuando superan dos; los valores finales menores de 0,05 mm se convierten en cero. Estas reglas regularizan extremos y días secos: deben declararse en métodos y no presentarse como QDM puro sin restricciones.

La sensibilidad climática sin regularización se calcula nuevamente. En RCP 8.5, 2069-2098, el máximo maicero es 337 mm/día con la regla y 704 mm/día sin ella; el total agrícola anual es aproximadamente 1.791 frente a 1.804 mm/año. La regla modifica sobre todo la cola. No se ejecutan todas las campañas agrícolas con la versión sin regularizar; esta incertidumbre sigue abierta.

La prueba de cambios conocidos comprueba que una señal artificial de +3 °C, +10 % de amplitud y +20 % de lluvia se conserva con errores máximos menores de 10^-7, sin inversiones térmicas. Es una prueba de implementación, no demostración de preservación de todos los procesos climáticos reales.

4.2 Calendarios y ETo

La comparación y QDM conservan el calendario nativo del modelo. Para AquaCrop se usa calendario gregoriano: temperatura interpolada en la fracción de cada mes y lluvia transferida por superposición de intervalos, conservando el total mensual. Estos días derivados no son observaciones meteorológicas. No se mezclan fechas ni se añaden años climáticos ausentes.

ETo sigue el esquema anterior: Hargreaves diario multiplicado por un factor mensual por celda estimado como la razón de medias Penman-Monteith aproximado/Hargreaves en 1981-1994. Se recalcula ese factor con la temperatura ajustada y los demás campos ERA5 originales. Se impone el mínimo heredado de 0,1 mm/día en las entradas.

El cálculo Penman-Monteith conserva radiación, punto de rocío, presión y componentes medios de viento ERA5. El viento a 2 m se estima desde 10 m con FAO-56. La magnitud de medias diarias de componentes no es la media de velocidades horarias. NOAA no aporta aquí radiación diaria y viento suficientemente verificados para sustituir ETo por observaciones. Por tanto, **ETo sigue siendo modelada y**

aproximada, aunque la temperatura utilizada cambia localmente. El factor mensual histórico se mantiene en el futuro: no se simulan explícitamente cambios futuros de radiación, humedad o viento. Esa limitación también afecta la atribución del efecto térmico.

4.3 Señal climática corregida

RCP	Periodo	ΔT media (°C)	Lluvia (mm/año)	ΔLluvia (%)	DTR (°C)
2.6	2021-2050	0,32	1721	15,6	4,59
2.6	2041-2070	0,45	1843	23,8	4,60
2.6	2069-2098	0,43	1736	16,6	4,61
8.5	2021-2050	0,56	1713	15,0	4,55
8.5	2041-2070	1,12	1764	18,5	4,52
8.5	2069-2098	2,13	1791	20,3	4,61

Los cambios se comparan con el histórico corregido del mismo modelo, no con un año observado aislado. La precipitación se agrega sobre el área fija de maíz. El calentamiento de RCP 8.5 aumenta hacia fin de siglo; la lluvia proyectada también cambia y puede compensar parte del estrés hídrico, según estación de siembra.

5. Configuración de AquaCrop y verificación

Se conservan los parámetros de maíz tropical del informe integrado: calendario térmico, temperatura base 8 °C, superior 30 °C, 62.500 plantas/ha, cobertura máxima 0,88, profundidad radicular máxima 0,9 m, índice de cosecha 0,465 y productividad hídrica 33,7. La emergencia requiere 80,40 grados-día, inicio de cosecha/antesis 960,38, madurez 1.977,12 y floración 201,52. Los restantes parámetros quedan en `insumos/cultivo.json`.

El anclaje original de aproximadamente 120 días se mantiene: no se recalibran los grados-día para devolver artificialmente una duración igual después del ajuste NOAA. Así, las diferencias respecto al estudio anterior se originan en clima/ETo bajo el mismo cultivo.

Configuración	Valor mantenido
Siembra de invierno	15 de enero
Siembra de verano	15 de junio
Secano	Sin riego
Riego ideal	Método neto 4, SMT 100 %, eficiencia 100 %; agua disponible sin restricción
Inicialización	Capacidad de campo antes del barbecho; 90 días de balance previo
Suelo	Perfil de doce compartimentos de 0,1 m, textura/OM zonal dentro de maíz
CO_2 principal	Concentración anual del RCP correspondiente; histórico anual
CO_2 fijo	357,111 ppm, media anual 1981-2004 conservada del informe previo
Área agrícola	Pesos fijos del mapa de maíz; sin cambios de cultivar o uso del suelo

El experimento principal incluye invierno y verano, secano y riego ideal. Los diagnósticos de CO_2 fijo y sin calentamiento incluyen invierno secano, invierno riego y verano riego, como en el informe de referencia. Cada campaña es una ejecución independiente con suelo inicializado antes del barbecho; no se simula una sucesión agrícola multianual continua.

Se verifican firmas de entradas incluyendo clima, suelo, cultivo, CO_2 variable/fijo, factores ETo y programa de simulación. Se comprueba ausencia de riego en secano; continuidad climática; Tmin < Tmax; fechas necesarias para barbecho y cierre; resultado final por madurez o muerte; rendimiento consistente con biomasa e índice de cosecha; y cierre del balance hídrico. Una campaña censurada no se interpreta como rendimiento cero.

Para las 36 celdas fuera del ajuste térmico, los archivos de clima son idénticos byte a byte al estudio anterior en las cinco series de escenario/contrafactual. Se comprueban los mismos suelos, cultivo, CO_2, factores de ETo por celda, versión AquaCrop 3.1.0 y ecuaciones de simulación. La única modificación del simulador agrega el archivo de CO_2 fijo a su firma de procedencia. Se repitieron 322 bloques con entradas equivalentes y todos sus campos numéricos coincidieron exactamente. Se conservaron esos recálculos y se reutilizaron 650 bloques restantes equivalentes, con 50.700 campañas; cada uno tiene huella de origen, firma antigua verificada y firma nueva. Las celdas afectadas se recalcularon. El detalle queda en `logs/reutilizacion_identicos.json`; reutilización no se presenta como ejecución nueva.

El residuo máximo absoluto de balance en las 88,128 campañas principales y diagnósticas es 1.15e-11 mm. Este control demuestra consistencia numérica del modelo; no demuestra exactitud de rendimientos reales. La versión usada es AquaCrop-OSPy 3.1.0. Las versiones y resultados por bloque se guardan en `logs/verificacion_resultados.json`.

6. Rendimientos y respuesta para las próximas décadas

6.1 Cambio neto respecto al histórico del mismo modelo

Cada celda se simula primero; luego se pondera su rendimiento por superficie de maíz. No se ejecuta AquaCrop con un promedio meteorológico de toda la cuenca. Los porcentajes usan la media histórica de 24 campañas 1981-2004 del mismo manejo como denominador.

RCP	Manejo	Base t/ha	2021-2050	2041-2070	2069-2098
2.6	Invierno secano	10,41	10,77 (3,5 %)	10,70 (2,7 %)	10,63 (2,1 %)
2.6	Invierno riego	11,08	11,29 (1,9 %)	11,26 (1,6 %)	11,21 (1,1 %)
2.6	Verano secano	4,31	5,63 (30,4 %)	5,53 (28,2 %)	5,20 (20,6 %)
2.6	Verano riego	12,12	12,40 (2,4 %)	12,30 (1,5 %)	12,29 (1,4 %)
8.5	Invierno secano	10,41	10,78 (3,6 %)	10,48 (0,7 %)	9,84 (-5,5 %)
8.5	Invierno riego	11,08	11,25 (1,5 %)	11,03 (-0,5 %)	10,32 (-6,9 %)
8.5	Verano secano	4,31	5,73 (32,8 %)	6,29 (45,9 %)	6,83 (58,2 %)
8.5	Verano riego	12,12	12,32 (1,7 %)	12,06 (-0,5 %)	11,09 (-8,5 %)

Cada celda de futuro muestra t/ha y cambio porcentual entre paréntesis. Los niveles absolutos son rendimientos modelados con los supuestos declarados. El riego es ideal y no incluye límites de caudal, infraestructura o competencia por agua. No debe interpretarse como rendimiento que podrá lograrse automáticamente en fincas.

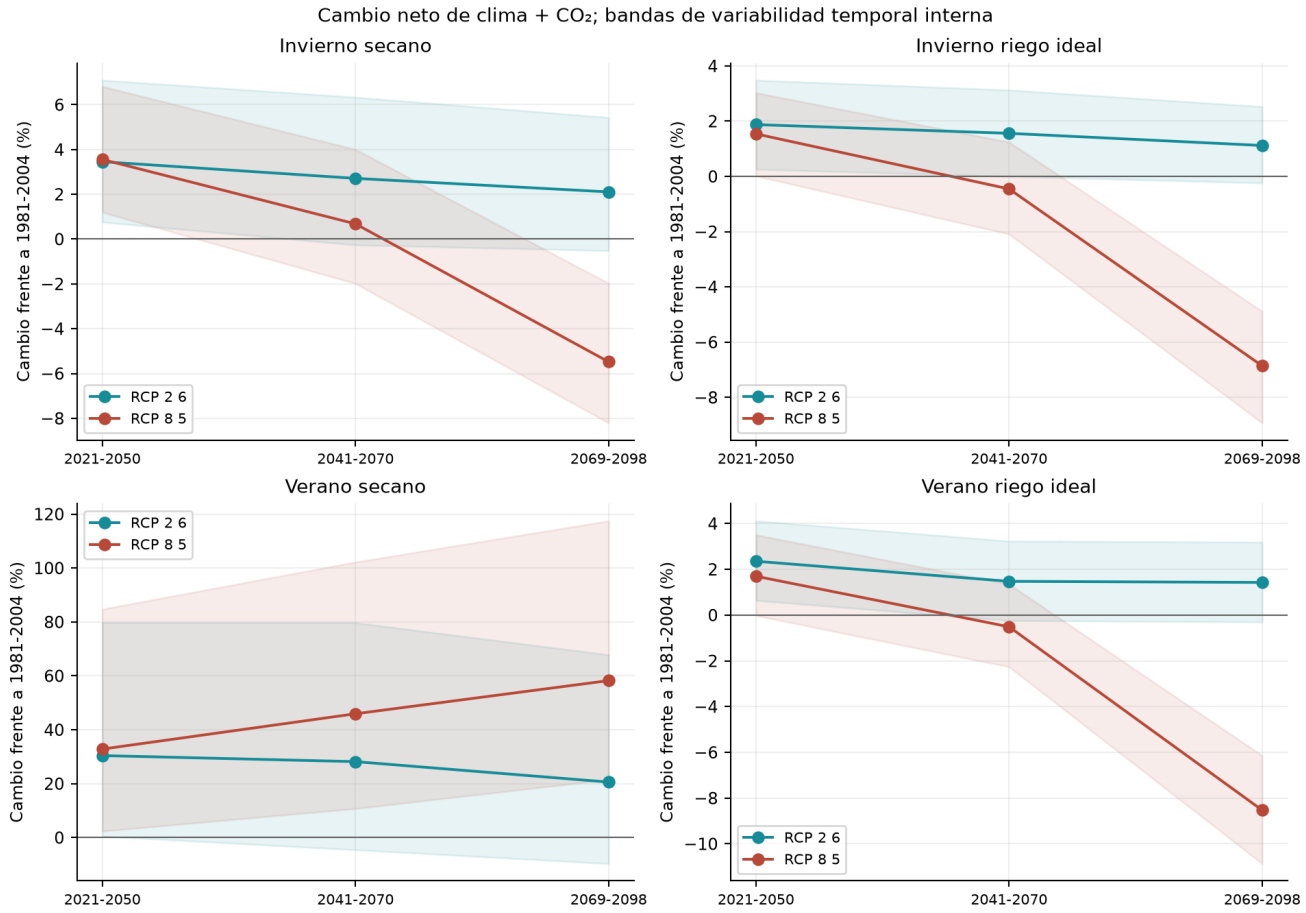


Figura 4. Cambios netos. Bandas: remuestreo de bloques temporales de tres años, 95 %, condicionado al único modelo y configuración. No cubren incertidumbre de GCM, RCM, estaciones, suelo o cultivo.

Las ventanas heredadas se mantienen para comparación: 2021-2050, 2041-2070 y 2069-2098. Se superponen y no son muestras independientes. La primera incluye años anteriores a la fecha del informe. Para una ventana enteramente futura más próxima se añade 2031-2060:

RCP	Manejo	t/ha	Cambio (%)
2.6	Invierno riego ideal	11,27	1,7
2.6	Invierno secano	10,73	3,1
2.6	Verano riego ideal	12,35	1,9
2.6	Verano secano	5,53	28,3
8.5	Invierno riego ideal	11,18	0,8
8.5	Invierno secano	10,67	2,5
8.5	Verano riego ideal	12,22	0,8
8.5	Verano secano	5,85	35,6

La tabla completa incluye también 2051-2080. No se atribuye el valor de una campaña futura a una predicción del tiempo en ese año. Las series describen realizaciones y variabilidad del escenario.

Los cambios positivos de 2031-2060 son estimaciones centrales; varias bandas temporales incluyen cero. En RCP 8.5 y 2069-2098, los intervalos temporales de cambio son -8,2 a -2,0 % en invierno secano, -8,9 a -4,9 % en invierno riego y -10,9 a -6,1 % en verano riego. Estos intervalos se condicionan al único modelo y parámetros; no se interpretan como certeza de cosecha futura.

El aumento de verano secano no elimina los fallos del cultivo: el área anual media con terminación por muerte dentro de AquaCrop es 72,8 % en la base y 60,4 % en RCP 8.5, 2069-2098. Bajo RCP 2.6 tardío

permanece aproximadamente en 73,0 %. Son estados simulados sobre pesos de área, no mortalidad medida ni proporción de fincas reales. Se conserva el rendimiento final que entrega el modelo para esas campañas; una terminación por muerte no se convierte automáticamente en dato ausente o rendimiento cero.

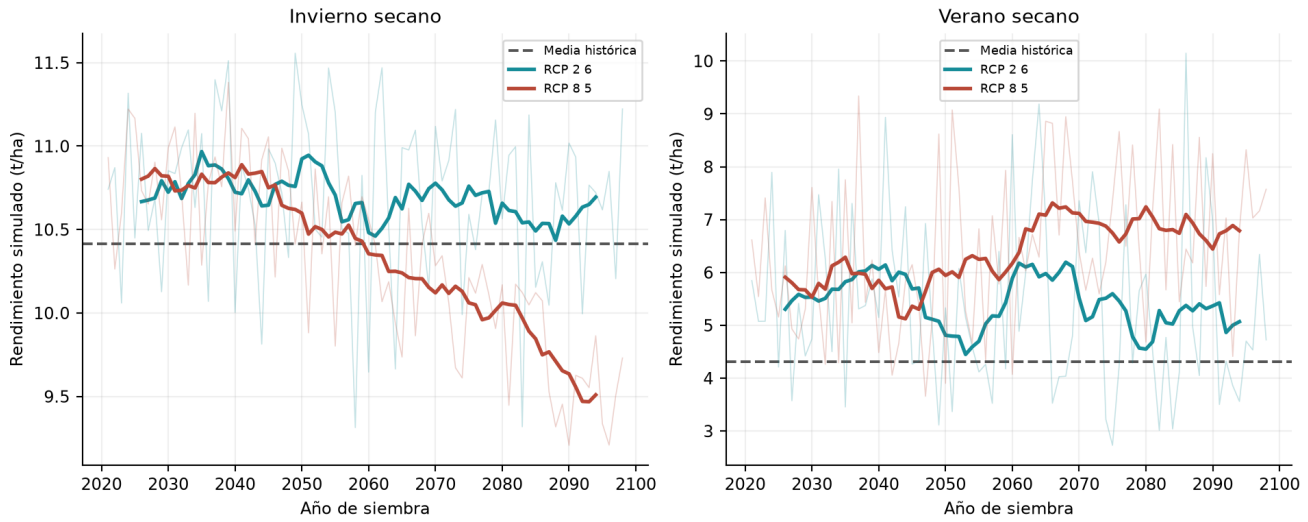


Figura 5. Rendimientos de secano por año de siembra. Curvas fuertes: media móvil centrada de diez años; curvas finas: campañas individuales. No se conectan histórico y futuro como una observación continua.

6.2 Calentamiento, CO_2 y mecanismo

El contrafactual sin calentamiento retira el cambio del centro térmico mensual respecto al histórico mediante ventanas de 30 años. Mantiene lluvia, amplitud diaria y CO_2 del RCP; recalcula ETo. Aísla una intervención diagnóstica dentro de AquaCrop, con efectos sobre duración y demanda evaporativa. No es una trayectoria climática físicamente completa ni mide exclusivamente daño directo por extremos de calor.

El contraste de CO_2 compara concentración variable y fija manteniendo idéntico clima. Los porcentajes tienen denominadores propios y **no se suman** para descomponer el cambio neto.

En el experimento principal de RCP 8.5, la duración agrícola media de invierno pasa de unos 121 días en la base a 108 en 2069-2098; verano con riego pasa de 132 a 115 días. La ETo acumulada del cultivo desciende aproximadamente de 313 a 273 mm en invierno y de 338 a 283 mm en verano con riego, debido a la duración y al esquema de ETo. El indicador ponderado de días con Tmax ≥40 °C durante floración es cero en los tres manejos. Esto apoya describir el resultado como respuesta de duración, balance y acumulación de biomasa dentro del modelo, **sin atribuirlo a daño directo por calor superior a 40 °C ni afirmar que aumente la ETo estacional acumulada**. La ausencia de ese umbral no valida la ausencia de estrés subdiario u otros umbrales reales de un cultivar local.

Manejo	Contraste	Diferencia t/ha	Efecto (%)
Invierno riego ideal	CO_2 variable - CO_2 fijo	0,32	3,2
Invierno secano	CO_2 variable - CO_2 fijo	0,30	3,1
Verano riego ideal	CO_2 variable - CO_2 fijo	0,34	3,2
Invierno riego ideal	Principal - sin calentamiento	-1,04	-9,2
Invierno secano	Principal - sin calentamiento	-1,04	-9,5
Verano riego ideal	Principal - sin calentamiento	-1,30	-10,5

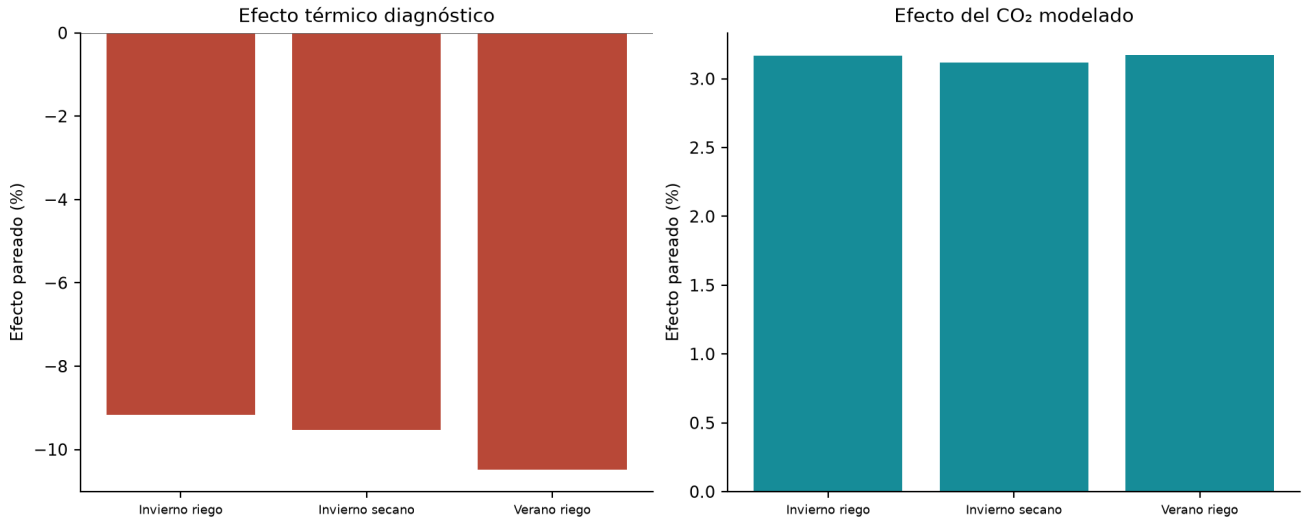


Figura 6. Contrastes pareados en RCP 8.5, 2069-2098. El CO_2 modelado puede compensar parte del efecto térmico; la compensación no equivale a validación de campo.

6.3 Qué cambia respecto al informe integrado

Se compara el nuevo resultado con **el mismo RegCM** del informe anterior, usando las mismas fechas y manejos. Esto permite atribuir las diferencias al cambio de referencia y la actualización de ETo bajo parámetros constantes; no se compara una media de dos RCM con un único RCM.

Escenario	Manejo	Periodo	Previo t/ha	Nuevo t/ha	Variación (%)
historico	Invierno riego ideal	1981-2004	11,12	11,08	-0,34
historico	Invierno secano	1981-2004	10,45	10,41	-0,36
historico	Verano riego ideal	1981-2004	12,16	12,12	-0,36
historico	Verano secano	1981-2004	4,32	4,31	-0,26
rcp_8_5	Invierno riego ideal	2069-2098	10,35	10,32	-0,24
rcp_8_5	Invierno secano	2069-2098	9,87	9,84	-0,29
rcp_8_5	Verano riego ideal	2069-2098	11,12	11,09	-0,29
rcp_8_5	Verano secano	2069-2098	6,84	6,83	-0,23

La mejora de referencia puede alterar niveles absolutos y porcentajes sin cambiar necesariamente la conclusión de signo. Una variación pequeña es coherente con el ajuste agrícola medio reducido y su influencia local. No sería defendible afirmar una gran mejora de confianza para toda la cuenca basándose únicamente en ese cambio.

7. Sensibilidad agrícola conservada

Se repiten siete configuraciones en la celda de mayor peso maicero, la 159: suelo anterior, Hargreaves sin factor, siembra ±15 días, fenología ±10 % y ausencia de barbecho. Se usan 1981-2004 como base, y RCP 8.5 en 2021-2050 y 2069-2098. Cada sensibilidad se compara con su propia base y conserva clima nuevo. Son 1764 campañas adicionales, no una segunda agregación regional.

Experimento	Manejo	Base t/ha	Futuro t/ha	Cambio (%)
eto_hargreaves	Invierno riego ideal	10,62	9,97	-6,1
eto_hargreaves	Invierno secano	9,98	9,75	-2,3
eto_hargreaves	Verano riego ideal	11,63	10,60	-8,9

Experimento	Manejo	Base t/ha	Futuro t/ha	Cambio (%)
fenologia_corta	Invierno riego ideal	9,59	9,00	-6,1
fenologia_corta	Invierno secano	9,15	8,80	-3,8
fenologia_corta	Verano riego ideal	10,54	9,61	-8,8
fenologia_larga	Invierno riego ideal	11,64	10,92	-6,2
fenologia_larga	Invierno secano	11,21	10,71	-4,5
fenologia_larga	Verano riego ideal	12,70	11,58	-8,8
siembra_tardia	Invierno riego ideal	10,60	9,92	-6,4
siembra_tardia	Invierno secano	10,30	9,76	-5,3
siembra_tardia	Verano riego ideal	11,54	10,49	-9,1
siembra_temprana	Invierno riego ideal	10,68	10,01	-6,2
siembra_temprana	Invierno secano	10,14	9,78	-3,5
siembra_temprana	Verano riego ideal	11,70	10,68	-8,7
sin_barbecho	Invierno riego ideal	10,62	9,97	-6,1
sin_barbecho	Invierno secano	10,26	9,77	-4,8
sin_barbecho	Verano riego ideal	11,63	10,60	-8,9
suelo_anterior	Invierno riego ideal	10,45	9,91	-5,2
suelo_anterior	Invierno secano	8,48	8,21	-3,2
suelo_anterior	Verano riego ideal	11,63	10,60	-8,9

Estos experimentos examinan estabilidad frente a supuestos; no calibran los parámetros. La celda 159 no representa todas las parcelas y la respuesta fuera de ella puede variar. La incertidumbre del radio de transferencia NOAA se cuantifica en la referencia, mientras que la incertidumbre de ETo y manejo se explora aquí.

8. Interpretación para la investigación

La evidencia apoya formular que **el calentamiento puede reducir el rendimiento de maíz en el Guayas, especialmente bajo emisiones altas hacia la segunda mitad del siglo**, condicionado a los suelos, cultivar y manejos simulados. Las tablas permiten distinguir pérdidas netas de clima + CO_2 del efecto térmico pareado. La respuesta debe conservar las excepciones de manejo y período, en particular el secano de verano y su base limitada por agua.

No sería correcto concluir que todas las próximas décadas tendrán pérdidas o que NOAA convierte la referencia en una verdad observacional de la cuenca. La decisión de lluvia demuestra por qué una corrección plausible por sesgo medio puede empeorar otra métrica. La temperatura sí mejora temporalmente en Guayaquil, pero faltan estaciones independientes para validar su transferencia espacial y la discrepancia entre máximas reportadas y muestreadas sigue siendo relevante.

Nivel de evidencia	Qué se comprueba	Qué sigue pendiente
Integridad de datos	Originales NOAA, huellas y procedencia	La integridad no prueba calidad meteorológica de cada dato
Referencia térmica	Mejora fuera del entrenamiento en Guayaquil	Red espacial, homogeneización y horarios comparables

Nivel de evidencia	Qué se comprueba	Qué sigue pendiente
Referencia de lluvia	Contraste mensual en dos estaciones; factores rechazados	Estaciones posteriores a 1994; extremos y rachas diarios
Selección de modelo	Seis históricos y prueba 2000-2004	Robustez entre pesos y desempeño futuro
Corrección de sesgo	Estadísticas fuera del ajuste y pruebas de implementación	Dependencia entre variables, colas y señal física completa
AquaCrop	Consistencia numérica, balance, cobertura y sensibilidades	Calibración/validación con rendimientos y fenología locales
Proyección regional	Un GCM-RCM, dos RCP y superficie fija	Incertidumbre entre modelos, cambio de manejo y uso del suelo

CHIRPS incorpora estaciones, y ERA5-Land recibe forzamiento de ERA5 con información observacional. Por eso las observaciones NOAA pueden no ser independientes del origen de los productos de referencia. La validación se denomina fuera del ajuste temporal; no validación observacional completamente independiente.

Las bandas temporales usan remuestreo circular de bloques de tres años, 3.000 réplicas, de series agrícolas anuales históricas y futuras. Describen variabilidad interna de medias bajo esta realización; no asignan probabilidades a RCP ni expresan incertidumbre completa. Las diferencias con otros estudios de 50 km tampoco identifican por sí solas efecto de resolución.

Para un artículo, conviene presentar los resultados como escenarios exploratorios de rendimiento con referencia térmica localmente ajustada y limitaciones explícitas. La FAO pide características de cultivo calibradas y validadas: mejorar meteorología no reemplaza ese requisito agronómico.

9. Reproducibilidad y productos

Todo el nuevo trabajo queda en `estudio_noaa_guayas/`. Los programas resuelven rutas desde su ubicación y usan el entorno `.venv-aquacrop` existente. Se conservan estudios anteriores. Orden de reproducción:

1. `referencia_noaa.py`: comparar estaciones, decidir ajustes y producir referencia.
2. `clima.py rank`: reevaluar los seis históricos, ETo y seleccionar modelo.
3. `validar_estaciones.py`: prueba adicional térmica, corroboración horaria e integridad NOAA.
4. `clima.py correct`: QDM, calendarios, clima productivo y contrafactual térmico.
5. `verificar_qdm.py`: señales artificiales conocidas.
6. `ejecutar.py --workers 12`: todas las campañas principales y diagnósticas; opcionalmente `reutilizar_identicos.py` permite cache trazable de entradas exactamente equivalentes al estudio previo.
7. `ejecutar.py --workers 2 --sensitivity`: sensibilidades de la celda 159.
8. `resumir.py`: comprobar firmas, resultados, agregaciones y tablas.
9. `informe.py`: gráficos y documento; revisión visual final del PDF.

Producto	Ruta relativa al nuevo estudio
Decisión de modelo	`seleccion.json`
Control y parámetros NOAA	`tablas/validacion_referencia.csv`, `parametros/referencia_estaciones.json`
Evidencia adicional	`tablas/validacion_termica_adicional.csv`, `logs/integridad_noaa.json`

Producto	Ruta relativa al nuevo estudio
Referencia nueva	`datos/referencia_hibrida.nc`
Ranking y validación QDM	`tablas/ranking_conjunto.csv`, `tablas/validacion_qdm_resumen.csv`
Clima corregido	`datos/RegCM_historico.nc`, `datos/RegCM_rcp_2_6.nc`, `datos/RegCM_rcp_8_5.nc`
Entradas AquaCrop	`datos/clima_aquacrop/`
Rendimientos	`tablas/resultados_periodos.csv`, `tablas/resultados_anuales.csv`, `tablas/todas_las_campanas.csv`
Mecanismos y comparación	`tablas/efectos_pareados.csv`, `tablas/comparacion_informe_previo.csv`
Sensibilidades	`tablas/sensibilidad_cultivo.csv`, `tablas/sensibilidad_radio.csv`
Verificación numérica	`logs/verificacion_resultados.json`
Procedencia final	`MANIFIESTO_FINAL.json`

Las firmas impiden reutilizar campañas con otras entradas. Las cantidades ausentes de las tablas se conservan como ausentes. La reproducción necesita los archivos locales del proyecto; el informe no incorpora claves ni credenciales.

10. Fuentes y referencias

1 Informe integrado local: `output/pdf/Informe_Integrado_Maiz_Guayas.pdf`; metodología y configuraciones previas. Informe NOAA local: `noaa_costa_ecuador/reports/INFORME_CALIDAD.md` y guía de uso.

2 NOAA NCEI. Global Summary of the Day. Atributos MAX/MIN y acumulaciones: manual original conservado en `noaa_costa_ecuador/external/gsod_readme.txt`.

3 NOAA NCEI. GHCN Daily y GHCN Hourly. Catálogos, banderas y originales descargados.

4 Climate Hazards Center, UCSB. CHIRPS v2 y diagnósticos de estaciones. Se mantiene v2 p25 para comparabilidad; no se declara usar CHIRPS v3.

5 ECMWF. Documentación ERA5-Land. La exportación Earth Engine original y auditorías previas quedan en el proyecto.

6 Cannon, A. J., Sobie, S. R. y Murdock, T. Q. (2015). Bias correction of GCM precipitation by quantile mapping: how well do methods preserve changes in quantiles and extremes?. Fundamento de QDM; las modificaciones de colas implementadas aquí se declaran por separado.

7 FAO. Entradas de AquaCrop y descripción del modelo. Requisitos climáticos y calibración de cultivo.

8 Allen et al. (1998). FAO-56, evapotranspiración de referencia. Penman-Monteith y tratamiento de viento.

9 CORDEX: inventario SAM-22 conservado en `estudio_integrado_guayas/tablas/disponibilidad_escenarios.csv`; originales y registros de procedencia de futuros en el estudio previo.

10 SoilGrids y mapa de maíz suministrado: extracción y soporte documentados en el informe integrado; perfiles zonales conservados sin recalibración.